কবি নজরুল সরকারি কলেজ, ঢাকা

আরবি ভাষা ও সাহিত্য সংসদ (Arabic Language & Cultural Club)

ওয়েবসাইট আর্কিটেকচার, ব্যাকএন্ড ও অ্যাডমিন ড্যাশবোর্ড অডিট রিপোর্ট

সম্পূর্ণ কারিগরি বিশ্লেষণ, রুট কজ ডায়াগনস্টিকস ও সমাধান রূপরেখা

অডিট ধরন	সিস্টেম পোর্ট	ডাটাবেস ও ফ্রেমওয়ার্ক	রিপোর্ট প্রস্তুতের সময়
ফুল-স্ট্যাক সিস্টেম অডিট	**Port 3005 (Live Service)**	**SQLite (Drizzle ORM) + Next.js**	**অক্টোবর ২০২৬**

১ প্রকল্পের আর্কিটেকচার ও প্রযুক্তিগত ওভারভিউ

কবি নজরুল সরকারি কলেজ, ঢাকা-এর আরবি ভাষা ও সাহিত্য সংসদ (Arabic Language & Cultural Club)-এর অফিসিয়াল ওয়েবসাইটটির ফ্রন্টএন্ড, ব্যাকএন্ড এবং ডাটাবেস লেয়ার বিস্তারিতভাবে পরীক্ষা করা হয়েছে। বর্তমান সিস্টেমের প্রযুক্তিগত কাঠামো নিচে সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো:

- **ফ্রেমওয়ার্ক ও আর্কিটেকচার:** Next.js (App Router আর্কিটেকচার), TypeScript, React Server Components এবং Tailwind CSS।
- **ডাটাবেস ও ওআরএম:** SQLite ডাটাবেস (ফাইল: ./arabic_club.db) যা better-sqlite3 ড্রাইভার এবং Drizzle ORM দিয়ে পরিচালিত।
- **ব্যাকএন্ড মিউটেশন মেকানিজম:** Next.js Server Actions ('use server') ভিত্তিক। ডাটাবেস অপারেশনের পর revalidatePath দিয়ে অন-ডিমান্ড ক্যাশ পার্জ করা হয়।
- **সার্ভিস পোর্ট ও ডেমন:** পোর্ট 3005-এ systemd --user (arabic-club.service) ডেমনের মাধ্যমে সার্বক্ষণিক চলমান। (পোর্ট 3000 অন্য প্রজেক্টে নির্ধারিত থাকায় 3005 পোর্ট সুরক্ষিত রাখা হয়েছে)।
- **ডিজাইন আইডেন্টিটি:** ঐতিহ্যবাহী অ্যাকাডেমিক থিম (ডিপ এমারেল্ড গ্রিন, আইভরি ও এন্টিক ব্রাস)।

২ ব্যাকএন্ড ও ডাটাবেস সংযোগ পরিস্থিতি

ব্যাকএন্ড ডাটাবেস কানেকশন সক্রিয় এবং সম্পূর্ণ ত্রুটিমুক্ত। ডাটাবেস ফাইল arabic_club.db সঠিক পারমিশনসহ প্রজেক্টের রুটে বিদ্যমান রয়েছে।

- **স্কিমা বাস্তবায়ন:** schema.ts ফাইলে সংজ্ঞায়িত সকল টেবিল (editable_pages, page_sections, site_settings, events, announcements, gallery_albums, media_assets, learning_resources, publications, founders, committee_terms) সফলভাবে মাইগ্রেট ও সিড করা রয়েছে।
- **ডাটাবেস কোয়েরি স্ট্যাটাস:** সার্ভার অ্যাকশনগুলো ডাটাবেস পর্যন্ত সফলভাবে কোয়েরি পৌঁছাতে পারছে এবং নতুন রেকর্ড তৈরিতে ডাটাবেস লেয়ারে কোনো সিনট্যাক্স বা কানেকশন ত্রুটি নেই।

৩ অ্যাডমিন ড্যাশবোর্ডে বিদ্যমান মডিউলসমূহের অবস্থা

অ্যাডমিন ড্যাশবোর্ডে কন্টেন্ট ম্যানেজমেন্ট প্রধানত দুটি আর্কিটেকচারাল ভাগে বিভক্ত:

- **স্ট্যান্ডার্ড কোর মডিউল (সম্পূর্ণ কার্যকরী):** ইভেন্টস (/admin/events), নোটিশ ও প্রেস (/admin/news), গ্যালারি ও ফটো অ্যালবাম (/admin/gallery), রিসোর্স (/admin/resources), পাবলিকেশনস (/admin/publications) এবং কমিটি ও প্রতিষ্ঠাতা ব্যবস্থাপনা (/admin/governance, /admin/founders)। এই মডিউলগুলোতে ডেডিকেটেড ফর্ম ও ফাইল আপলোড সরাসরি নির্দিষ্ট টেবিলে সেভ হচ্ছে এবং প্রকাশনা কাজ করছে।
- **জেনেরিক পেজ সিএমএস ও সেটিংস (ত্রুটিযুক্ত):** সাইট সেটিংস (/admin/settings) এবং পেজ সেকশন এডিটর (/admin/pages)। এই দুটি মডিউলেই মূলত কন্টেন্ট সেভ না হওয়া এবং ডাটা মুছে যাওয়ার সমস্যা শনাক্ত হয়েছে।

৪ শনাক্তকৃত মূল সমস্যা ও রুট কজ ডায়াগনস্টিকস

ব্যবহারকারীর কন্টেন্ট আপডেট কেন প্রত্যাশিতভাবে ওয়েবসাইটে দৃশ্যমান হচ্ছে না, তার মূল প্রযুক্তিগত কারণগুলো কোড লেভেলে চিহ্নিত করা হয়েছে:

সমস্যা ১: সাইট সেটিংস ফর্মে অন্য ট্যাবের ডাটা মুছে যাওয়া (Settings Tab Wipe Bug)

কোড রেফারেন্স: src/app/admin/settings/SettingsManagerClient.tsx এবং src/lib/actions/governance.ts

রুট কজ: সেটিংস পেজে ৫টি ট্যাব রয়েছে (General, Contact, Social, SEO, System)। ইউজার যখন যেকোনো একটি ট্যাবে থাকেন, শুধুমাত্র সেই ট্যাবের ইনপুট ফিল্ডগুলো DOM-এ রেন্ডার হয়; বাকি ট্যাবের ইনপুটগুলো আনমাউন্টেড থাকে।

প্রভাব: ইউজার যেকোনো একটি ট্যাবের ডাটা সেভ করতে গেলে saveSiteSettingsAction ফর্মডাটা থেকে সব ১৮টি কি রিড করে। আনমাউন্টেড ট্যাবগুলোর মান null বা ফাঁকা স্ট্রিং ('') হিসেবে ডাটাবেসে আপডেট হয়।

ফলাফল: সাধারণ তথ্য আপডেট করতে গেলে ফোন নম্বর, সোশ্যাল মিডিয়া লিঙ্ক এবং এসইও মেটাডাটা সম্পূর্ণ মুছে ফাঁকা হয়ে যায়।

সমস্যা ২: পেজ সিএমএস-এর ফরম্যাট অমিল (JSON vs. Plain-Text Disconnect)

কোড রেফারেন্স: src/app/admin/pages/PageSectionModal.tsx এবং src/app/(public)/about/page.tsx

রুট কজ: পেজ সেকশন মডালে অ্যাডমিনকে একটি সাধারণ <textarea> ফিল্ড দেওয়া হয়েছে এবং সেখানে প্লেইন টেক্সট লেখার সুযোগ রাখা হয়েছে। সাধারণ টেক্সট লিখলে তা সরাসরি content_en বা content_ar কলামে স্ট্রিং আকারে জমা হয়।

প্রভাব: পাবলিক পেজগুলো (যেমন About বা History) ডাটা রিড করার সময় parseSectionJson ফাংশন দিয়ে JSON পার্স করে। প্লেইন টেক্সট পেলে ফাংশনটি { body: text } রিটার্ন করে, কিন্তু পেজের টেমপ্লেট খুঁজছে { heading, badge, stats } অবজেক্ট।

ফলাফল: টেমপ্লেট প্রয়োজনীয় ফিল্ড না পেয়ে স্বয়ংক্রিয়ভাবে কোডের ভেতর থাকা হার্ডকোডেড ফলব্যাকে ফিরে যায়। ফলে অ্যাডমিন ডাটাবেসে সেভ করা সত্ত্বেও পাবলিক সাইটে কোনো পরিবর্তন দেখতে পান না।

সমস্যা ৩: মিডিয়া অ্যাসেট স্টোরেজ পারসিস্টেন্স বিবেচনা

কোড রেফারেন্স: src/app/api/upload/ বা লোকাল ইমেজ হ্যান্ডলার

রুট কজ: আপলোডকৃত ছবিগুলো সরাসরি লোকাল public/ ফোল্ডারে সেভ হচ্ছে। কোনো এক্সটার্নাল অবজেক্ট স্টোরেজ (যেমন Cloudinary বা S3) কনফিগার করা নেই।

সুপারিশ: সার্ভার পরিবর্তন বা ডকার রি-বিল্ড হলে ফাইল যাতে অক্ষত থাকে, সেজন্য একটি পারসিস্টেন্ট ভলিউম অথবা ক্লাউড মিডিয়া প্রোভাইডার কনফিগার করা প্রয়োজন।

৫ হার্ডকোডেড বনাম ডাটাবেস-চালিত কন্টেন্ট ম্যাট্রিক্স

ওয়েবসাইটের বিভিন্ন পেজ ও সেকশনের বর্তমান কন্টেন্ট সোর্স ম্যাট্রিক্স নিচে দেওয়া হলো:

মডিউল / সেকশন	বর্তমান স্ট্যাটাস	উৎস ও প্রযুক্তিগত বিবরণ
ইভেন্টস ও ক্যালেন্ডার	ডাটাবেস চালিত (সফল)	events টেবিল থেকে ডাইনামিকভাবে ফেচ ও রেন্ডার হচ্ছে।
বিজ্ঞপ্তি ও নোটিশ	ডাটাবেস চালিত (সফল)	announcements টেবিল থেকে সরাসরি আপডেট হচ্ছে।
গ্যালারি অ্যালবাম ও ফটো	ডাটাবেস চালিত (সফল)	gallery_albums ও media_assets টেবিল থেকে আসছে।
কমিটি ও উপদেষ্টা পরিষদ	ডাটাবেস চালিত (সফল)	committee_terms ও মেম্বারশিপ ডাটাবেস থেকে ডাইনামিক।
হেডার নেভিগেশন মেনু	হার্ডকোডেড	Header.tsx ফাইলে মেনুর লিংক ও লেবেল স্ট্যাটিকভাবে কোড করা।
ফুটার ও সোশ্যাল লিংক	মিশ্র (ফলব্যাক)	ডাটাবেসের সেটিংস খালি হলে হার্ডকোডেড ডিফল্ট দেখাচ্ছে।
হোমপেজ হিরো ও ফিচার	আংশিক হার্ডকোডেড	টাইটেল ও পরিসংখ্যানে হার্ডকোডেড স্ট্রাকচার প্রাধান্য পাচ্ছে।
পাঠ্যক্রম ডাউনলোড লিংক	হার্ডকোডেড পাথ	public/ ফোল্ডারে সরাসরি পিডিএফ ফাইল পয়েন্ট করা।
অ্যাবাউট ও হিস্ট্রি সেকশন	সিএমএস (ফলব্যাক সক্রিয়)	ডাটাবেস ডাটা সঠিক JSON ফরম্যাটে না থাকায় ডিফল্ট প্রদর্শিত হচ্ছে।

৬ অনুপস্থিত কনফিগারেশন বা বাহ্যিক নির্ভরতা

বর্তমান কোডবেসে যে বিষয়গুলোর অভাব রয়েছে:

- **ইনপুট স্কিমা ভ্যালিডেশন:** অ্যাডমিন প্যানেলে ফর্ম সাবমিশনের সময় Zod বা টাইপ ভ্যালিডেশন সক্রিয় নেই, যার কারণে ফরম্যাট মিসম্যাচ হয়ে ডাটাবেসে সেভ হচ্ছে।
- **ক্লাউড মিডিয়া স্টোরেজ:** বাহিক ক্লাউড স্টোরেজ (Supabase Storage / Cloudinary) কনফিগারেশন অনুপস্থিত থাকায় আপলোড লোকাল ফাইলের ওপর নির্ভরশীল।

৭ ধাপভিত্তিক ও অগ্রাধিকারমূলক অ্যাকশন প্ল্যান

শনাক্তকৃত সমস্যাগুলো সমাধান করে একটি সম্পূর্ণ কার্যকর ও নির্ভরযোগ্য কন্টেন্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম নিশ্চিত করতে নিচের ৩টি ফেজে কাজ করার সুপারিশ করা হচ্ছে:

- **ফেজ ১: সেটিংস ফর্ম ও পার্শিয়াল আপডেট ফিক্স (সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার):** SettingsManagerClient.tsx এবং saveSiteSettingsAction আপডেট করা, যাতে শুধুমাত্র বর্তমান ট্যাবের ডাটা সেভ হয় এবং অন্য ট্যাবের ডাটা অক্ষত থাকে। হিডেন ইনপুট অথবা ট্যাবভিত্তিক আলাদা সেভ বাটন যুক্ত করা।
- **ফেজ ২: পেজ সেকশন এডিটরে স্ট্রাকচার্ড ফিল্ড ইন্টিগ্রেশন:** PageSectionModal.tsx-এ সাধারণ টেক্সট-এরিয়ার বদলে নির্দিষ্ট ফিল্ড (Heading, Subtitle, Body Paragraphs, Badge) প্রদান করা, যাতে অ্যাডমিন টাইপ করলে ব্যাকএন্ডে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ক্লিন JSON তৈরি হয়ে ডাটাবেসে সেভ হয় এবং পাবলিক সাইটে সরাসরি দৃশ্যমান হয়।
- **ফেজ ৩: হোমপেজ ও পাবলিক পেজ সংযোগ সম্পূর্ণকরণ:** হোমপেজের হিরো পরিসংখ্যান এবং ফুটারের তথ্য সাইট সেটিংস ডাটাবেসের সাথে সংযুক্ত করা এবং অ্যাডমিন প্যানেল থেকে টেস্ট এডিট চালিয়ে এন্ড-টু-এন্ড ভেরিফিকেশন সম্পন্ন করা।

৮ পরবর্তী করণীয় ও চূড়ান্ত সুপারিশ

তাৎক্ষণিক পরবর্তী পদক্ষেপ (Phase 1 Execution)

ব্যবহারকারীর পরবর্তী নির্দেশের অপেক্ষায় রয়েছে। প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে ফেজ ১ (সেটিংস ফর্ম ডাটা ওভাররাইট বাগ ফিক্স) বাস্তবায়ন করা অত্যন্ত জরুরি।

এরপর ফেজ ২ বাস্তবায়নের মাধ্যমে পেজ সেকশন এডিটরকে নির্ভরযোগ্য করা হবে যাতে যেকোনো কন্টেন্ট পরিবর্তন সাথে সাথে ওয়েবসাইটে কোনো জটিলতা ছাড়াই দৃশ্যমান হয়।